Contextualización de la materia

1

DEPARTAMENTO: Ingeniería en Sistemas de Información

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de Información

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS
Año Académico: Plan 2023
Área: Desarrollo de software
Bloque: Tecnologías Básicas
Nivel: 1º
Tipo: Obligatoria
Modalidad: Anual
RTF: 10

Cargas horarias totales:

Horas reloj total	*Horas cátedra total*	*Horas cátedra semanales*
120	160	5

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:
Profesor Asociado y Coordinador: Dr.Mg. Oscar Bruno
Profesora Adjunta Yamila Zakhem
Profesor Adjunto: Mg. Lic. Marcelo Lipkin
Profesor Adjunto: Esp. Lic. Alejandro Fabian Frankel
Profesor Adjunto: Esp. Ing. Pablo Sznajdleder
Profesor Adjunto: Lic. Eduardo Zúñiga
Profesora Adjunta: Mg. Gabriela Sanromán
Profesora Adjunta Ing. Natalia Perez Lopez
Profesor Adjunto: Ing. Pablo Méndez
Profesora Adjunta: Ing. Roxana Leituz
Profesor Adjunto Ing. Adrian Fiore
JTP Ing- Diego Juan
ATP 1°: Ing. Federico Maidan

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
Identificación, formulación y resolución de problemas de la disciplina. CG1		x	
Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la disciplina. CG4			x
Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo CG6			x
Fundamentos para el aprendizaje continuo.CG9		x	

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)[1]

Al finalizar con éxito la cursada de la asignatura "Algoritmos y estructura de datos" del DISI – UTN.BA los estudiantes serán capaces de:

1. Desarrollar un pensamiento creativo que permita resolver situaciones problemáticas en forma apropiada y satisfactoria, con o sin el uso de computadoras.
2. Identificar la información contenida en una situación a resolver, utilizando un enfoque lógico y estructurado.
3. Diferenciar los problemas en términos de su eficiencia computacional en cuanto a recursos y tiempos de ejecución, en el paradigma imperativo.
4. Adquirir habilidades prácticas y experiencia en la escritura de programas en lenguajes formales de programación estructurada.
5. Aplicar el proceso de pensamiento sistemático, permita inferencias y toma de decisiones, para resolver problemas con la computadora.
6. Construir a partir de la propia experiencia, promoviendo la producción y la construcción del conocimiento de técnicas de resolución de problemas y programación.
7. Promover la construcción de programas en forma colaborativa en los diversos espacios de participación físicos y virtuales.
8. Predecir el comportamiento de programas utilizando el razonamiento lógico en entornos gráficos y de implementación.
9. Comprender la noción de algoritmo como un método de resolución de problemas en contextos diferentes.
10. Relacionar una representación gráfica con una secuencia ordenada de acciones para resolver problemas de información.

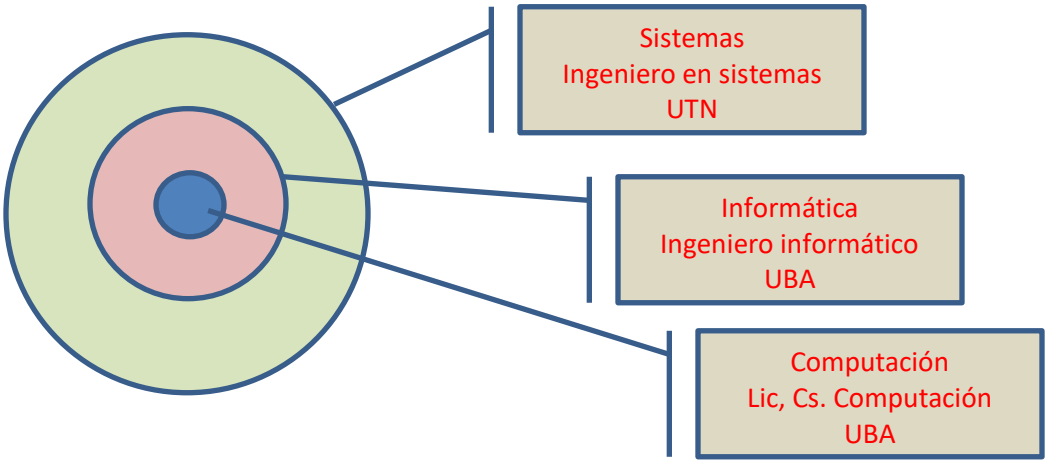
11. Experimentar utilizando la exploración las diferentes soluciones concretas a una situación problemática utilizando programación estructurada.
12. Diseñar, escribir y depurar programas del paradigma imperativo que cumplan objetivos específicos.
13. Analizar los procedimientos y rutinas a los efectos de ser reutilizados, por ellos o por otros, valorizando así el trabajo en equipo y la necesidad de una correcta especificación.
14. Trabajar con variables y diversas formas de entrada y salida, para incorporar el concepto de estructuras de datos persistentes o volátiles.
15. Generalizar patrones estableciendo estructuras que puedan ser reutilizadas en otras aplicaciones.
16. Comparar diferentes algoritmos para la solución de un mismo problema en los términos de refinamiento y optimización.

Contenidos mínimos

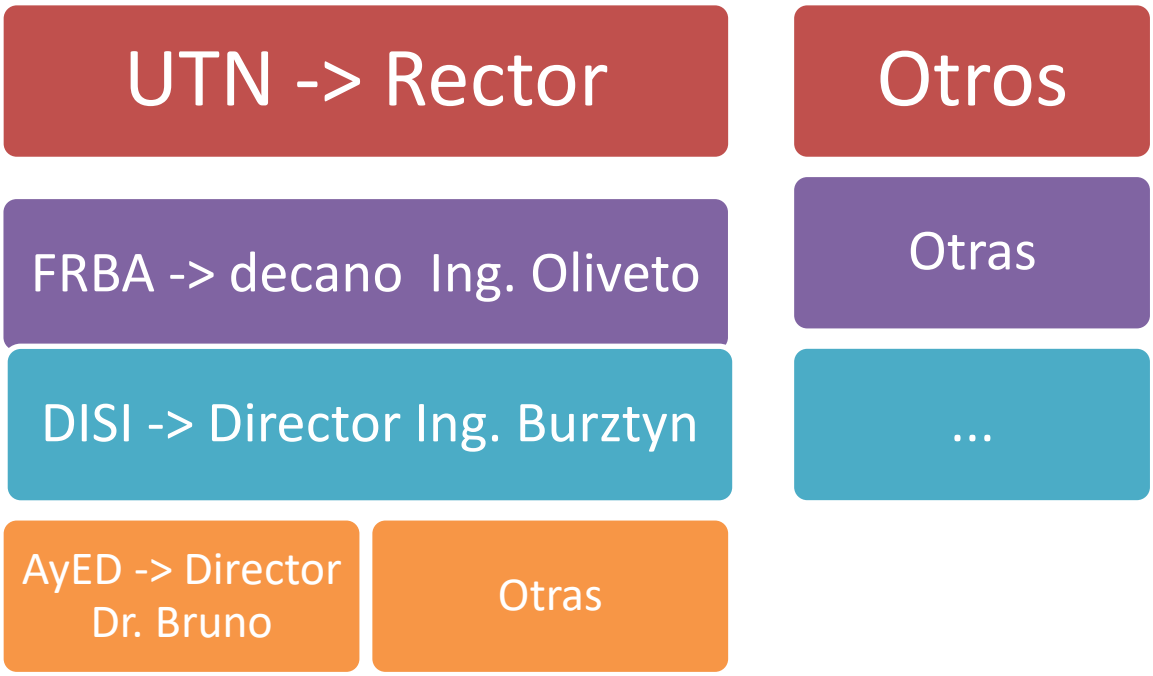
Programación Imperativa y Concepto de algoritmo.
Concepto de Dato.
Tipos de Datos Simples.
Tipo Abstracto de datos.
Estructuras de Control Básicas.
Estrategias de Resolución de problemas.
Estructuras de Datos.
Abstracciones con procedimientos y funciones.
Estructuras de Datos lineales y no lineales.
Algoritmos de Carga, Búsqueda, Recorrido y Ordenamiento.
Archivos de Acceso Secuencial y Aleatorio.
Recursividad.
Punteros y asignación dinámica en memoria
Estructuras enlazadas: Lineales y arboreas

Computación – Informática - Sistemas

Metáfora: Luthier – Musico – director de orquesta



ISI →DISI→UTN.BA



Ingenieria en Sistemas de Informacion

- DISI
  - Area ciencias básicas 574 hs.
  - Area física 320 hs.
  - Area Sistemas 960 hs.
    - Gestión 234 hs.
    - Modelos 908 hs.
  - Computación 512 hs.

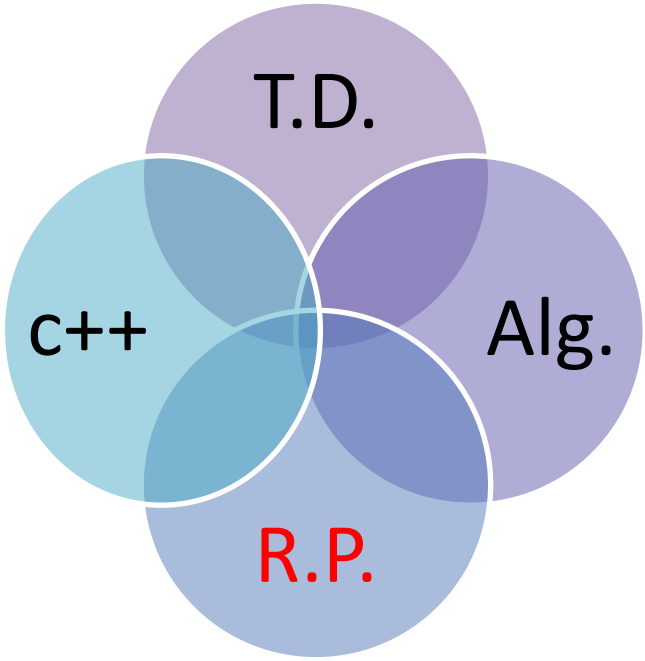
➢ Programación 640 hs

El área de programacion

- **Logica y estructuras discretas 96 hs. → Logica y modelos**
- **Algoritmos y estructura de datos 160 hs. → Resolucion de problemas**
- **Sintaxis y semántica de los lenguajes 128 hs. → Correcta escritura y significado**
- **Paradigmas de programación 128 hs. → Distintos enfoques**
- **Gestión de datos 128 hs. → Volumen de datos**

LOGICA Y EST. DISCRETAS 96	**ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS 160**	
SINTAXIS Y S EMANTICA 128	**PARADIGMAS 128**	**GESTION DE DATOS 128**

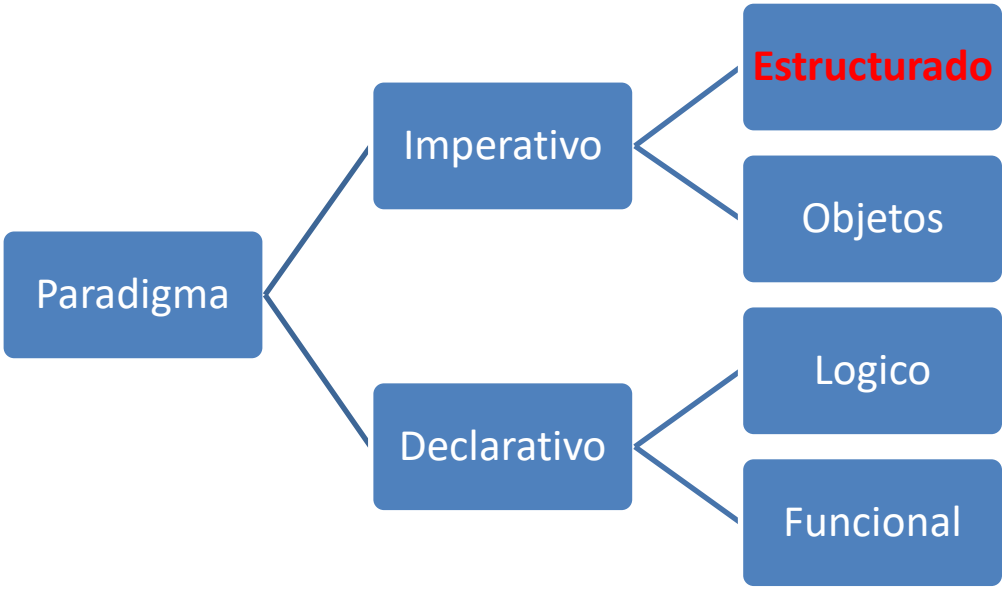
Algoritmos y estructura de datos



El propósito de algoritmos y estructura de datos es la resolución de problemas RP computables de información por lo que requiere la conjunción de:

1. Datos: debe definir sus tipos
2. Con una secuencia lógica y precisa de acciones: definiendo el algoritmo
3. implementar la solución: mediante en LP, en este caso C++

Paradigmas de programación



Matriz Transversal de Contenidos propuesta:

	Generales			Tipos de datos									
	LI	RP	TD	DS	ER	AT	AB	EI	ED	EA	EG	CC	Bib
LyED	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	NO	NO
AyE	**ALTA**	**ALTA**	**ALTA**	**ALTA**	**ALTA**	**ALTA**	**ALTA**	**ALTA**	**ALTA**	**MED.**	**BAJA**	**ALTA**	**MED.**
SSL	ALTA	MED.	ALTA	BAJA	MED.	MED.	MED.	MED.	BAJA	MED.	ALTA	MED.	ALTA
PP	ALTA	MED.	ALTA	BAJA	BAJA	MED.	MED.	MED.	BAJA	MED.	BAJA	BAJA	ALTA

Temas a desarrollar

El contenido total del documento abarca:

1. Introducción a la algoritmia
2. Introducción a C, C++
3. Tipos de datos
    a. Datos simples
    b. Estructuras de datos
4. Asignación, análisis de caso repeticiones
5. Patrones algorítmicos simples
6. Struct
7. Array
8. Flujos
9. Estructuras enlazadas
10. Combinaciones de estructuras
11. Patrones de carga, recorrido, búsqueda y ordenamiento
12. Criterios de selección de estructuras de datos y de control

Introduccion
Introducción a la algoritmia
Entorno de desarrollo C-C++
Tipos de datos
Estructuras de control
Asignación Análisis de caso Ciclos
Patrones algorítmicos simples
Intercambios
Máximos y mínimos: distintos lotes, distintos criterios
Seguidillas
Ejercicios integradores
Práctica

Funciones

Tema
Definiciones y declaraciones
Declaración, definición, prototipos, invocación, bibliotecas
Intercambio de información
Argumentos, parámetros: por valor, por referencia
Reusabilidad – Generalidad
Concepto de reusabilidad
Concepto de generalidad
Ejercicios integradores
Práctica

Struct

Tema
Definiciones y declaraciones
Combinación de estructuras: struct con un campo struct
Asignación interna y externa

Array

Tema
Necesidad de su uso. Definiciones y declaraciones
Vectores y matices
Datos simples, estructuras
Combinación de estructuras: array de struct, struct con array
Recorridos
Secuencial
En un rango
Con Corte de control (criterio único/criterio múltiple)
Apareo (criterio único/criterio múltiple)
Búsqueda
Directa
Secuencial
Dicotómica (criterio único/criterio múltiple)
Carga
Directa
Secuencial
Ordenada
Ordenamiento
Con Posición Única Predecible
Método de ordenamiento
Ejercitación
Ejercicios integradores
Práctica

Distribución de las clases Ciclo 2023 considerando calendario académico

Dias Lunes

Mes	Dia	Detalle	Mes	Dia	Detalle	Mes	Dia	Detalle
Abril	3	Clase 01	Julio	3	Clase 13	Octubre	2	Clase 21
	10	Clase 02		10	Clase 14		9	Clase 22
	17	Clase 03		17	Receso		16	S/Act.
	24	Clase 04		24	Finales		23	Clase 23
Mayo	1	Clase 05		31	Finales		30	Clase 24
	8	Clase 06	Agosto	7	Anuales	Nov¨bre	6	Clase 25
	15	Clase 07		14	Clase 15		13	Clase 26
	22	Clase 08		21	S/Act.		20	S/Act.
	29	Clase 09		28	Clase 16		27	Parcial
Junio	5	Clase 10	Sep´bre	4	Clase 17	Dic´bre	4	Finales
	12	Clase 11		11	Parcial		11	Finales
	19	S/Act.		18	Clase 19		18	Finales
	26	Clase 12		25	Clase 20			

Observen que la distribución estándar supone 30 encuentros, debido a los recesos por situaciones diversas los mismos son de cumplimiento poco probable, importante ajustar

Dias Martes

Mes	Dia	Detalle	Mes	Dia	Detalle	Mes	Dia	Detalle
Abril	4	Clase 01		4	Clase 11	Octubre	3	Clase 21
	11	Clase 02		11	Clase 12		10	Clase 22
	18	Clase 03		18	Receso		17	Clase 23
	25	Clase 04		25	Finales		24	Clase 24
Mayo	2	Clase 05		1	Finales		31	Clase 25
	9	Clase 06		8	Clase 13	Nov´bre	7	Clase 26
	16	Clase 07		15	Clase 14		14	Parcial
	23	Finales		22	Clase 15		21	Clase 28
	30	Clase 08		29	Clase 16		28	Clase 29
Junio	6	Clase 09		5	Clase 17	Dic´bre	5	Finales
	13	Clase 10		12	Parcial		12	Finales
	20	S/Act.		19	Clase 19		19	Finales
	27	S/Act.		26	Clase 20			

Dias Miercoles

Mes	Dia	Detalle	Mes	Dia	Detalle	Mes	Dia	Detalle
Abril	5	Clase 01	Julio	5	Clase 13	Octubre	4	Clase 22
	12	Clase 02		12	Clase 14		11	Clase 23
	19	Clase 03		19	Receso		18	Clase 24
	26	Clase 04		26	Finales		25	Clase 25
Mayo	3	Clase 05	Agosto	2	Finales	Nov´bre	1	Clase 26
	10	Clase 06		9	Clase 15		8	Parcial
	17	Clase 07		16	Clase 16		15	Clase 28
	24	Finales		23	Clase 17		22	Clase 29
	31	Clase 08		30	Parcial		29	Clase 30
Junio	7	Clase 09	Sep´bre	6	Clase 19	Dic´bre	6	Finales
	14	Clase 10		13	Clase 20		13	Finales
	21	Clase 11		20	Clase 21		20	Finales
	28	Clase 12		27	Finales			

Dias Jueves

Mes	Dia	Detalle	Mes	Dia	Detalle	Mes	Dia	Detalle
Abril	6	S/Act.	Julio	6	Clase 12	Octubre	5	Clase 20
	13	Clase 01		13	Clase 13		12	Clase 21
	20	Clase 02		20	Receso		19	Clase 22
	27	Clase 03		27	Finales		26	Clase 23
Mayo	4	Clase 04	Agosto	3	Finales	Nov´bre	2	Clase 24
	11	Clase 05		10	Clase 14		9	Clase 25
	18	Clase 06		17	Clase 15		16	Clase 26
	25	S/Act.		24	Clase 16		23	Parcial
Junio	1	Clase 07		31	Clase 17		30	Clase 28
	8	Clase 08	Sep´bre	7	Parcial	Dic´bre	7	Finales
	15	Clase 09		14	Clase 19		14	Finales
	22	Clase 10		21	S/Act.		21	Finales
	29	Clase 11		28	Finales			

Dias Viernes

Mes	Dia	Detalle	Mes	Dia	Detalle	Mes	Dia	Detalle
Abril	7	S/Act.	Julio	7	Clase 12	Octubre	6	Clase 21
	14	Clase 01		14	Clase 13		13	S/Act.
	21	Clase 02		21	Receso		20	Clase 22
	28	Clase 03		28	Finales		27	Clase 23
Mayo	5	Clase 04	Agosto	4	Finales	Nob´bre	3	Clase 24
	12	Clase 05		11	Clase 14		10	Clase 25
	19	Clase 06		18	Clase 15		17	Clase 26
	26	S/Act.		24	Clase 16		24	Parcial
Junio	2	Clase 07	Sep´bre	8	Clase 17	Dic´bre	1	Finales
	9	Clase 08		15	Parcial		8	Finales
	16	Clase 09		22	Clase 19		15	Finales
	23	Clase 10		29	Clase 29		22	Finales
	30	Clase 11						

Dias Sabado

Mes	Dia	Detalle	Mes	Dia	Detalle	Mes	Dia	Detalle
Abril	8	Clase 01	Julio	1	Clase 13	Octubre	7	Clase 23
	15	Clase 02		8	Clase 14		14	Clase 24
	22	Clase 03		15	Clase 15		21	Clase 25
	29	Clase 04		22	Receso		28	Clase 25
Mayo	6	Clase 05		29	Finales	Nov´bre	4	Parcial
	13	Clase 06	Agosto	5	Finales		11	Clase 28
	20	Clase 07		12	Clase 16		18	Clase 29
	27	Clase 08		19	S/.Act.		25	Clase 30
Junio	3	Clase 09		26	Clase 17	Dic´bre	2	Finales
	10	Clase 10	Sep´bre	2	Parcial		9	Finales
	17	Clase 11		9	Clase 19		16	Finales
	24	Clase 12		16	Clase 20			
				23	Clase 21			
				30	Clase 22			

Contenidos analíticos

Parte I: Del Universo real al universo computacional

Unidad 1: Definición de términos y frases
Definición de paradigmas de programación. Profundización del paradigma imperativo, modular y estructurado. Concepto de Computación, Informática, Sistemas. Tipos de problemas: problemas computacionales. Definición de asignación, sentencia, declaración, dato, información, conocimiento, lenguajes de programación. Partes de un programa, Abstracción, Modularización, Especificacion

Unidad 2: Conceptos Fundamentales de Algoritmia
Del problema real a su implementación en computadoras. Análisis y comprensión de problemas de información planteados en lenguajes natural. Representaciones graficas para la formalización y resolución estratégica de problemas computables de información. Concepto de algoritmo. Refinamientos sucesivos. Lexico y algoritmo. Características, propiedades y eficiencia de los algoritmos. Estructura de los algoritmos. Proceso computacional.

Unidad 3: Tipos de datos primitivos y operadores
Definición de tipo de dato. Tipos de datos primitivos (definición de los conjuntos de valores y operaciones aplicadas a los mismos. Definición y alcance de tipos de datos simples, ordinales y no ordinales, introducción al concepto de cadenas de caracteres. Operadores lógicos, aritméticos de relación de asignación, utilización y combinaciones de los mismos. Patrones algorítmicos con datos simples: secuencias, seguidillas, selecciones.

Logros Pedagógicos: Comprender los problemas de información con la utilización de datos de tipo simple y utilizar el concepto de refinamientos sucesivos para la eficaz resolución de un problema computacional Mediante el desarrollo conceptual y/o grafico del algoritmo mas adecuado para la resolución.

Parte II: Constructos del Lenguaje: Expresiones, Declaraciones, Sentencias y Estructura de Programa

Unidad 4 Tipos, Operadores, y Expresiones
Tipo, precedencia, asociatividad, orden de evaluación. Declaraciones. Definiciones, Alcance. Identificadores, Constantes, Variables, valorL

Unidad 5 El lenguaje de programación C++:
Estructura general de un programa. Concepto de bibliotecas, introducción al conceptode la descomposición: prototipos, firmas y desarrollo de funciones. Concepto de espacios de nombres.
Expresiones y sentencias: sentencias simples estructuradas, compuestas. Análisis de caso simples, múltiples, completos, incompletos. Composiciones iterativas: la necesidad de iterar. Composiciones exactas, no exactas, precondicionales, poscondicionales. Iteracion versus recursividad. Composiciones recursivas.

Unidad 6 Descomposiciones y Funciones

La necesidad de la descomposición. Declaración y definición de funciones: argumentosy parámetros; invocación y declaración. La propiedad de la Reusabilidad. Ventajas dela generalidad de tipo y de criterio de selección

Logros Pedagógicos: Aplicar las abstracciones de los lenguajes de programación para la implementación de los algoritmos mediante la descomposición a través de funciones.

Parte IV Estructura de datos estáticos y almacenamiento logico

Unidad 7 Concepto de tipos de datos derivados y abstractos
Definición de tipo de dato derivado y estructura de dato. Operadores de acceso a cada miembro de la estructura. Estructuras de datos con almacenamiento lógico: Estructuras de posiciones contiguas de memoria de datos no homogéneos y estructuras de datos homogéneos. Combinaciones. Concepto de estructuras estáticas y estructuras con asignación dinámica en memoria. Concepto de estructuras con almacenamiento físico. Profundización de estudio de estructuras de posiciones contiguas no homogéneas en memoria. Introducción al concepto de abstracción de datos

Unidad 8 Estructuras indexadas
Definición y declaración de array. Array de tipo de dato simple. Array de tipos de datos derivados. Tamaño lógico y tamaño físico. Estructura unidimensional o multidimensional. Array de caracteres. Concepto de puntero constante, desplazamiento.

Unidad 9 Patrones algorítmicos

1. Patrones de carga: en la definición. Secuencial, directa, ordenada
2. Patrones de recorrido: total, parcial, en ambas direcciones. Con corte de control, apareando dos o mas estructuras
3. Patrones de búsqueda: directa, binaria, lineal. Análisis de eficiencia
4. Patrones de ordenamiento: Con posición Única predecible, mediante métodos de ordenamiento. Análisis de eficiencia

Logros Pedagógicos: Implementar patrones algorítmicos de carga, recorrido y búsqueda en estructuras con posiciones contiguas de memoria, homogéneas, no homogéneas y combinadas

Parte V Almacenamiento Físico - Estructuras con asignación dinámica

Unidad 10 Estructuras de Almacenamiento físico
Concepto de almacenamiento fisico. Archivos de texto y archivos binarios. Archivos con acceso directo. Analisis de bibliotecas para el manejo de archivo. Nombre lógico y fisico.
Patrones algoritmicos: comparación con patrones de otras estructuras de manejos de conjunto de datos del mismo tipo, conservando la lógica y modificando el modo de acceso a cada uno de los datos particulares

Unidad 11 Punteros, asignación dinámica en memoria e estructuras enlazadas lineales
Definición de punteros. La necesidad de la asignación dinámica en memoria. Constructores y destructores. Concepto de instancia y operadores de dirección y desreferenciacion Punteros a datos y punteros a código. Estructuras enlazadas con asignación dinámica en memoria:
Estructuras lineales, ventajas y debilidades. Definiciones y declaraciones

Estructura de tipo pila: Patrones de carga y eliminación de nodos
Estructura de tipo cola: Patrones de carga y eliminación de nodos.
Estructura de tipo lista: listas simplemente enlazadas, listas circulares, listas doblemente enlazadas y listas circulares doblemente enlazadas.
Patrones de carga sin restricciones, de carga sin repetir del dato, de búsqueda, de recorrido (completo, parcial, con corte de control o apareo) de eliminación de nodos

Unidad 12: Estructuras arbóreas
Definición de árbol, árbol binario de búsqueda, árbol balanceado inserción y recorrido recursivo e iterativo: análisis de eficiencia.

Unidad 13 Combinaciones complejas de estructuras
Resolución de problemas complejos combinando las estructuras analizadas y justificando la elección de las mismas.

Logros Pedagógicos: Aplicar la especificación precisa del algoritmo de resolución de un problema complejo de información mediante la utilización de las estructuras mas idóneas para la solución.

Planificación orientativa

No	Modalidad	Contenido	Unidad
01	Presencial	Definición de términos y frases	01
02	Presencial	Conceptos fundamentales de algoritmia	02
03	Presencial	Conceptos fundamentales de algoritmia	02
04	Presencial	Tipo de datos primitivos y operadores	03
05	Presencial	Practica Verificación expectativas de logro	
06	Presencial	Operadores y expresiones	04
07	Presencial	Lenguaje de programación C++	05
08	Presencial	Lenguaje de programación C++	05
09	Presencial	Funciones	06
10	Presencial	Funciones	06
11	Presencial	Verificación expectativas de Logro	
12	Presencial	Tipos de datos derivados y abstractos	07
13	Presencial	Estructuras indexadas	08
14	Presencial	Estructuras indexadas	08
15	Presencial	Patrones algorítmicos	09
16	Presencial	Patrones algorítmicos	09
17	Presencial	Verificación expectativas de logro	
18	Presencial	Primera evaluación parcial	
19	Presencial	Almacenamiento físico	10
20	Presencial	Almacenamiento Físico	10
21	Presencial	Punteros y estructuras enlazadas.	11
22	Presencial	Las estructuras Pila y Cola.	11
23	Presencial	La estructura Lista.	11
24	Presencial	La estructura árbol	12
25	Presencial	Combinación de estructuras	13
26	Presencial	Verificación expectativas de logro	
27	Presencial	Parcial integrador.	
28	Presencial	Devolución y discusión	
29	Presencial	Coloquios grupales con evaluación	
30	Presencial	Resumen general	
Dic	Presencial	Recuperatorio	
Feb	Presencial	Recuperatorio	

Notas:

1. Presencial se diferencia en presencial virtual o presencial físico en aula
2. Las evaluaciones verificaciones y devoluciones corresponden a presencial físico en aula
3. Los encuentros resaltados corresponden a presencial en aula en todos los casos
4. El resto de los encuentros deben ser NO MENOS de DOS encuentros en aula por mes